

Gerência de Projetos

Aula 18

Evandro J.R. Silva

Sumário

- 1 Testes
- 2 Métricas e Análise de Software
 - Medidas, métricas e indicadores
 - Análise de dados de software
- 3 Atividade

Testes

1 Testes

2 Métricas e Análise de Software

3 Atividade

Testes

- Parte da garantia da qualidade se dá com a realização de testes de software.
- Em geral existem quatro níveis de teste:
 - 1 Teste de unidade (*Unity Test*)
 - 2 Teste de integração (*Integration Testing*)
 - 3 Teste de sistema (*System Testing*)
 - 4 Teste de aceitação (*Acceptance Testing*)

Testes

■ Teste de unidade (*Unity Test*)

- Teste sobre funções ou componentes individuais.
- Garante o comportamento correto no menor nível.
- Serve para encontrar e corrigir os primeiros erros.
- Técnicas (não se resumem somente ao teste de unidade)
 - **Black box:** baseado nas saídas esperadas para as respectivas entradas, sem o conhecimento da lógica interna ou do código. Foca sobre a validação de funcionalidades sob a perspectiva do usuário, e que o sistema se comporta corretamente de acordo com as entradas fornecidas.
 - **White box:** a estrutura interna, o código e a lógica são conhecidos. Garante que o fluxo de dados, condições, etc., estão funcionando como esperado.
 - **Gray box:** combinação das técnicas anteriores.

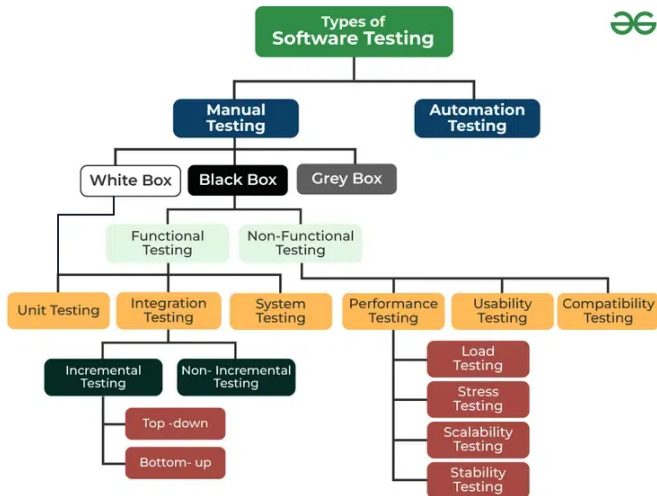
Testes

- Teste de integração (*Integration Testing*)
 - Garante o fluxo correto dos dados entre os módulos.
 - Serve para encontrar e corrigir os erros que ocorrem durante a interação entre partes diferentes do sistema.
 - Técnicas
 - **Big-Bang.**
 - **Bottom-Up.**
 - **Top-Down.**
 - **Mixed.**

Testes

- Teste de sistema (*System Testing*)
 - Avalia o sistema totalmente integrado para garantir que o software alcance os requisitos especificados.
 - Checa se o sistema inteiro funciona como esperado em um ambiente de mundo real.
 - Processo
 - 1 Configuração do ambiente de teste.
 - 2 Criação de casos de teste.
 - 3 Criação de dados de teste.
 - 4 Execução dos casos teste.
 - 5 Relatório de defeitos.
 - 6 Teste de regressão (teste sobre os efeitos colaterais do processo de teste).
 - 7 Correção de defeitos.
 - 8 Reteste, se necessário.

Testes



Testes

- Teste de aceitação (*Acceptance Testing*)
 - O(s) cliente(s) verifica(m) se o sistema atende às suas necessidades e expectativas.
 - Tipos de teste
 - *User Acceptance Testing* (UAT).
 - *Business Acceptance Testing* (BAT).
 - *Contract Acceptance Testing* (CAT).
 - *Regulations Acceptance Testing* (RAT).
 - *Operational Acceptance Testing* (OAT).
 - *Alpha Testing*.
 - *Beta Testing*.

Métricas e Análise de Software

1 Testes

2 Métricas e Análise de Software

3 Atividade

Métricas e Análise de Software

- Medições podem ser aplicadas ao processo de software com a intenção de melhorá-lo continuamente.
- Elas podem ser usadas durante um projeto de software para ajudar nas **estimativas**, no **controle de qualidade**, na **produtividade** e no **controle de projeto**.

Métricas e Análise de Software

- No contexto do processo de software uma equipe de software se preocupa principalmente com as **métricas de produtividade e qualidade** — medidas da “saída” do desenvolvimento de software em função do esforço e do tempo aplicados e medidas da “adequação para uso” dos artefatos produzidos.

Medidas, métricas e indicadores

1 Testes

2 Métricas e Análise de Software

- Medidas, métricas e indicadores
- Análise de dados de software

3 Atividade

Medidas, métricas e indicadores

- Embora os termos **medida**, **medição** e **métricas** sejam, com frequência, usados indistintamente, é importante notar as diferenças sutis entre eles.

Medidas, métricas e indicadores

- Embora os termos **medida**, **medição** e **métricas** sejam, com frequência, usados indistintamente, é importante notar as diferenças sutis entre eles.
 - Quando um único dado é coletado (p. ex., o número de erros descobertos em um componente de software).

Medidas, métricas e indicadores

- Embora os termos **medida**, **medição** e **métricas** sejam, com frequência, usados indistintamente, é importante notar as diferenças sutis entre eles.
- Ocorre como resultado da coleta de um ou mais pontos de dados (p. ex., um conjunto de revisões de componente e testes de unidade são investigados para coletar medidas do número de erros para cada um).

Medidas, métricas e indicadores

- Embora os termos **medida**, **medição** e **métricas** sejam, com frequência, usados indistintamente, é importante notar as diferenças sutis entre eles.
- Relaciona as medidas individuais de alguma maneira (p. ex., o número médio de erros encontrados por revisão ou o número médio de erros encontrados por teste de unidade).

Medidas, métricas e indicadores

- Um engenheiro de software coleta medidas e desenvolve métricas para obter **indicadores**.

Medidas, métricas e indicadores

- Um engenheiro de software coleta medidas e desenvolve métricas para obter **indicadores**.
 - É uma métrica ou combinação de métricas que fornecem informações sobre o processo de software, em um projeto de software ou no próprio produto.

Medidas, métricas e indicadores

- Classificação das métricas (de acordo com Pressman & Maxim — Capítulo 23):
 - Métricas de produto
 - Métricas para o modelo de requisitos
 - Métricas de projeto para software convencional
 - Métricas de projeto para software orientado a objetos
 - Métricas de projeto de interface de usuário
 - Métricas para código-fonte
 - Métricas para teste
 - Métricas para manutenção
 - Métricas de processo e de projeto
 - Medição de software
 - Métricas para qualidade de software

Análise de dados de software

1 Testes

2 Métricas e Análise de Software

- Medidas, métricas e indicadores
- Análise de dados de software

3 Atividade

Análise de dados de software

- As métricas são usadas para avaliar a qualidade ou o desempenho de um produto ou processo.
- Os **indicadores-chave de desempenho** (KPI - *Key Performance Indicators*) são métricas usadas para acompanhar o desempenho e ativar ações compensatórias quando seus valores cam abaixo de uma faixa predeterminada.
- Mas como saber se as métricas são mesmo significativas?

Análise de dados de software

- A **análise de software** (*software analytics*) é a análise computacional sistemática de dados ou estatísticas de engenharia de software para fornecer aos gerentes e engenheiros de software ideias e observações significativas e capacitar suas equipes para a tomada de melhores decisões.

Análise de dados de software

- Por exemplo: saber o número de defeitos em um artefato de software hoje é menos relevante do que saber que o número de defeitos é 5% maior do que era no mês passado.
 - A análise pode ajudar os desenvolvedores a prever o número esperado de defeitos, onde realizar testes para descobri-los e quanto tempo demorará para consertá-los.

Atividade

1 Testes

2 Métricas e Análise de Software

3 Atividade

Atividade

- Fazer testes (de unidade, integração, etc.) no sistema.
- Coletar, pelo menos 10 métricas e indicadores do sistema.

FIM